

Mini Reto 4: Puzzlebot con detección de semáforos

IMPLEMENTACIÓN DE ROBÓTICA INTELIGENTE
HUMBLEBOT – 02 DE MAYO DEL 2025

CARLOS ADRIÁN DELGADO VÁZQUEZ - A01735818

ALFREDO DÍAZ LÓPEZ - A01737250

JUAN PAULO SALGADO ARVIZU - A01737223

BRUNO MANUEL ZAMORA GARCÍA - A01798275



Metodología propuesta

- División del problema en 3 subsistemas:
 - Percepción visual (cámara + detección de luces)
 - Toma de decisiones (lógica de semáforo)
 - Control de movimiento (parar o avanzar)
- Pruebas en robot con ROS2

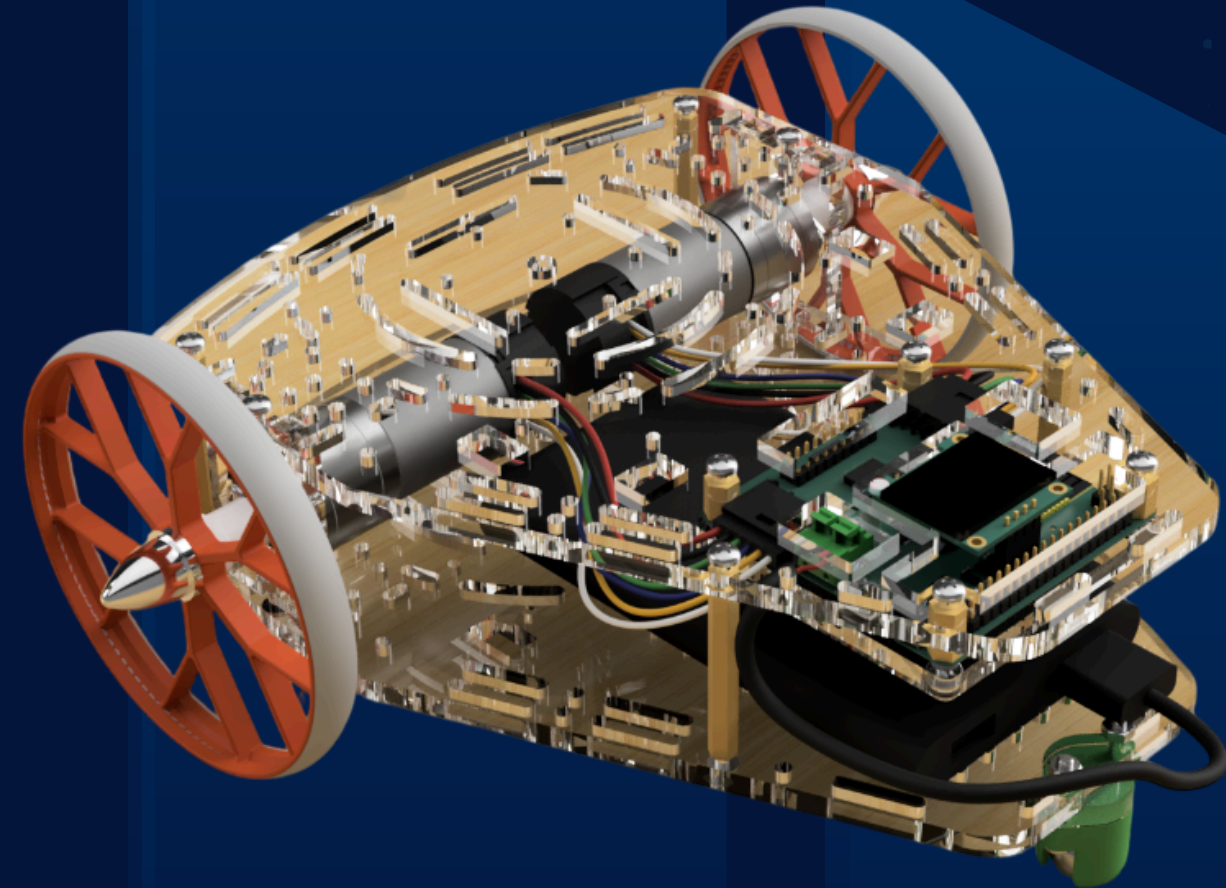
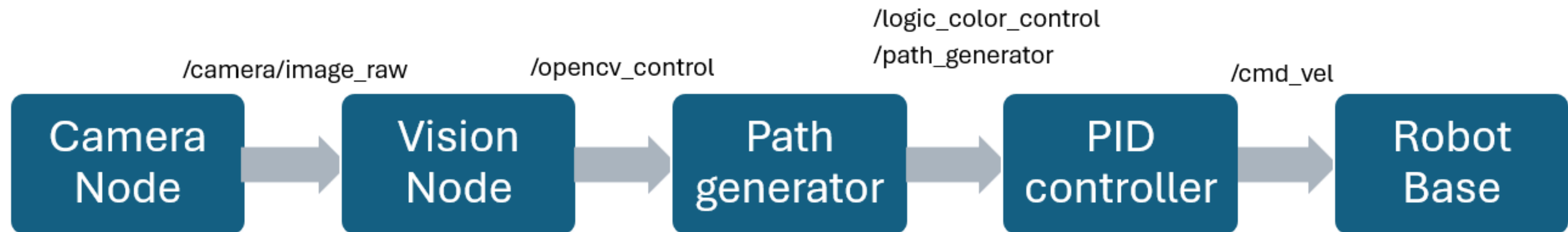


Diagrama de interconexión del sistema

» NODOS

- camera_node → publica imágenes RGB
- vision_node → detecta color de semáforo
- Path_generator → publica comando
- PID_controller → envía velocidad
- Tópicos: /image_raw, /opencv_control, path_generator, /cmd_vel



Principio de funcionamiento del sistema



1

La cámara captura imagen en tiempo real.

2

•Nodo de visión identifica color del semáforo.

3

•Nodo de decisión interpreta acción:
• - Verde: avanzar, Rojo: detenerse, Amarillo: frenar

4

Nodo de control ajusta la velocidad del robot.

Algoritmos propuestos para visión

- ESPACIO HSV PARA SEGMENTACIÓN ROBUSTA

- Umbralización por color

- FILTRADO MORFOLÓGICO

- Detección de contornos

- CLASIFICACIÓN DEL COLOR DOMINANTE

Chatbots and virtual agents enhance customer experience by providing 24/7 support. AI-driven sentiment analysis helps businesses understand customer feedback.

Avances actuales de implementación

```
# --- Rangos HSV para rojo (2 rangos), verde y amarillo
self.red_lower1 = np.array([ 0, 100, 100], np.uint8)
self.red_upper1 = np.array([ 10, 255, 255], np.uint8)
self.red_lower2 = np.array([160, 100, 100], np.uint8)
self.red_upper2 = np.array([179, 255, 255], np.uint8)

self.green_lower = np.array([45, 80, 120], np.uint8)
self.green_upper = np.array([75, 250, 255], np.uint8)

self.yellow_lower = np.array([25, 15, 140], np.uint8)
self.yellow_upper = np.array([45, 250, 255], np.uint8)
```

- Nodo de visión probado en PC (Python + OpenCV)
- Nodo de decisión conectado y funcional
- Nodo de control listo para pruebas con el Puzzlebot

» METODO DE DETECCION DEL SEMAFORO

La solución más óptima que vemos para el tema de la iluminación es hacer un modelo de visión por computadora para detectar cada color del semáforo, de esta manera ya no es tan necesario depender de la iluminación para detectar un tono de color en específico.

Ventaja:

- Mayor precisión para detectar si el semáforo está en verde, amarillo o rojo.

Desventaja:

- Mayor costo computacional

» MEJORAS EN OPERACIONES MORFOLOGICAS

Mejorar la detección de los colores en diferentes iluminaciones o inclusive detectar en base a forma.

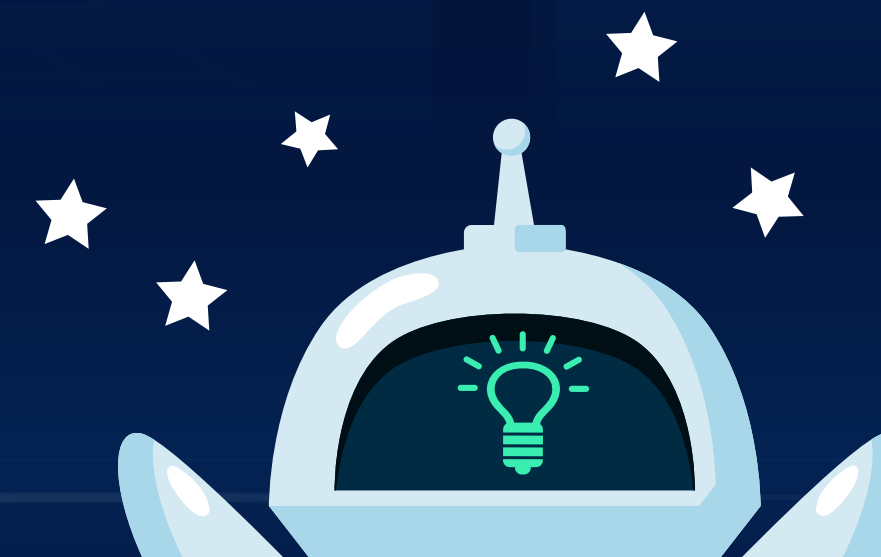
Posibles mejoras



Conclusiones

El sistema desarrollado permite al Puzzlebot detectar luces de semáforo y actuar en consecuencia mediante visión artificial y control modular en ROS2. La detección por color en HSV es efectiva en entornos controlados y de bajo costo computacional.

Un problema detectado fue el sobrecalentamiento del sistema durante el procesamiento continuo, lo cual podría afectar su desempeño si no se implementa una solución de enfriamiento adecuada. En general, el sistema funciona correctamente en simulación y está listo para pruebas en el robot real, con potencial de mejora hacia detección de formas y mayor robustez ante cambios de iluminación.



¡GRACIAS!

